

INFORME DE REFORESTACIÓN Y RESTITUCIÓN DE GEOFORMA VEGETACIONAL		
Informe Técnico Área Terrestre	ITLB-FOR-322.1244-1	
Versión 1	25 páginas	Fecha envío: Diciembre-2021

ANEXO N°7: PLAN DE REVEGETACIÓN FASE DE CIERRE

**PROYECTO “AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN ARENAS
SILICEAS MINA LOS CARROS 1/18” COMUNAS DE CHANCO
Y CONSTITUCIÓN, REGIÓN DEL MAULE**

DICIEMBRE, 2021

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORADO	Israel Alvear	Ingeniero Forestal	30-12-2021
REVISADO	Valentina Llabrés I.	Jefa de Operaciones	31-12-2021
APROBADO	Alejandra Marin M.	Gerenta de Operaciones	31-12-2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS	5
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3. ÁREA DE ESTUDIO	6
4. METODOLOGÍA	8
4.1. CONDICIONES INICIALES DE LA REFORESTACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA GEOFORMA FORESTAL	8
4.2. ESTUDIO DE PRENDIMIENTO Y SOBREVIVENCIA	8
4.3. PROGRAMA Y ACTIVIDADES.....	9
4.4. CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	11
4.4.1. Contingencias	11
4.4.2. Emergencias	13
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	22
6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del Proyecto.....	4
Figura 2. Área de restauración de la geoforma forestal del Yacimiento.	6
Figura 3. Área de restauración de la geoforma forestal del Depósito de arcillas.	7
Figura 4. Ejemplo de letrero en acceso a los predios.....	14
Figura 5. Ejemplo de Faja libre de vegetación.	20
Figura 6. Ejemplo de Faja Corta combustible (FCC).	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Superficies de las reforestaciones del Proyecto	6
Tabla 2. Programa de actividades a realizar (año 0).	10
Tabla 3. Programa de actividades a realizar (año 1).	10
Tabla 4. Programa de actividades a realizar (año 2).	10
Tabla 5. Programa de actividades a realizar (año 3).	10
Tabla 6. Programa de actividades a realizar (año 4).	11
Tabla 7. Programa de actividades a realizar (año 5).	11
Tabla 8. Condiciones bióticos y abióticos a que se someten las diferentes reforestaciones del Proyecto.	11
Tabla 9. Temas a tratar en la capacitación para la conformación de brigadas para el combate de incendios rurales.	16
Tabla 10. Herramientas para el combate de incendios rurales, cantidad y su uso.	16



1. INTRODUCCIÓN

Las características geográficas de Chile permiten que en el territorio exista una gran variedad de climas, lo que implica una variedad de vegetación coincidente con ellos. Pero las características geográficas, determinadas por la latitud y proximidad del océano, se agrega una topografía caracterizada por las cordilleras que forman miles de valles y quebradas, islas, fiordos, y archipiélagos en el sur. Esto ha determinado la formación de microclimas, y consiguientemente una vegetación en extremo variada (Donoso, 1981).

Estas características significan una gran complejidad de la vegetación y una gran dificultad para clasificarla. Esta dificultad queda en evidencia al efectuarse un análisis de los numerosos intentos de clasificación realizados desde principios de siglo. Por otro lado la dificultad se ha visto aumentada por la falta de conocimiento de algunas áreas boscosas, prácticamente inexploradas y por la vegetación en cuanto a límites geográficos de las especies (Donoso, 1981).

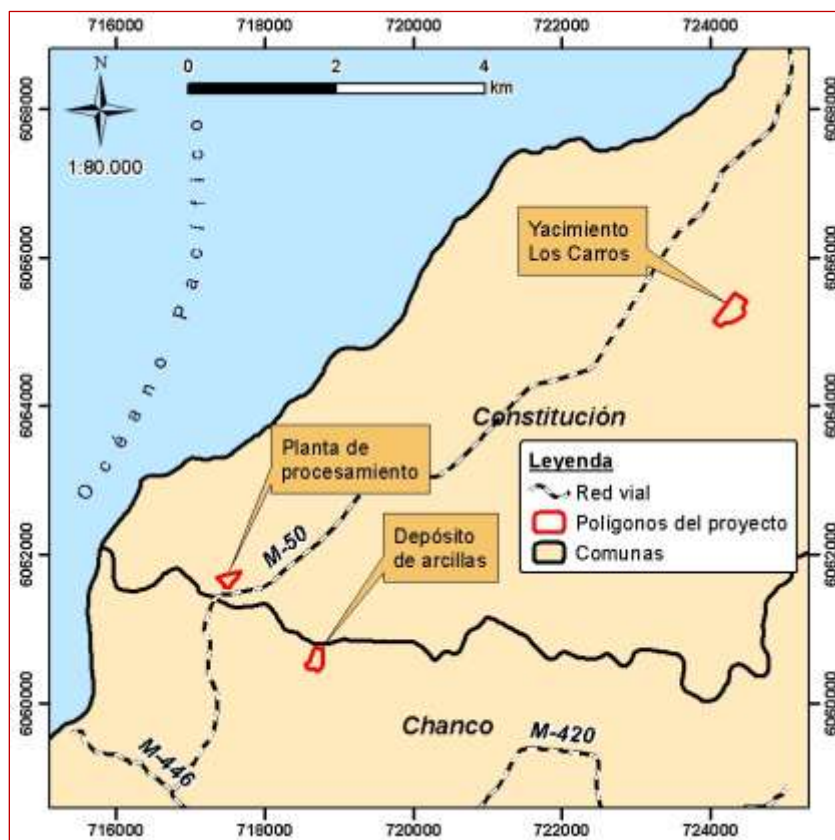
Breve descripción de proyecto

Minera Faro Carranza, se encuentra emplazada en la costa de la región del Maule, en el Fundo Estancia Flora- Sector Faro Carranza, entre las comunas de Constitución y Chanco, contando actualmente con dos yacimientos mineros en operación y explotación, denominados Loanco IX 1/5 y Los Carros 1/18. Al respecto, el titular presentó al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMÍN) un proyecto de ampliación del área de extracción de arena sílice del Yacimiento Los Carros, quienes solicitaron que el proyecto debía ser evaluado ambientalmente para su aprobación. Dado lo anterior, el presente proyecto en evaluación consiste en la expansión del área de extracción de arena sílice del Yacimiento Los Carros 1/18, aumentando el volumen de explotación de 4.200 ton/mes a 13.190 ton/mes para los próximos 10 años. Para ello, surge el requerimiento de construir una segunda Línea de Producción (PL-L2) de arena silícica, ubicada dentro de las dependencias de la Planta de Beneficio ya existente, emplazada a 11,3 km del Yacimiento Los Carros. Esta nueva Línea de Producción (PL-L2) presentará un mayor grado de eficiencia en su proceso productivo, con el fin de aprovechar al máximo los recursos de Arenas Minas extraídas desde Yacimiento Los Carros 1/18. Adicionalmente, el proyecto contempla la implementación de un tanque espesador e hidrociclón, dos estanques de agua, un equipo filtro de prensa, un galpón de producto terminado para la PL-L2, y mejoras a planta de lavado existente PL-L1. Finalmente, el proyecto requiere para su ejecución la utilización de un depósito de arcillas para disponer el residual generado en planta. Dado lo anterior, se requiere extender en 10 años la vida útil del depósito de arcillas, de acuerdo con la capacidad de almacenamiento que posee. En relación con lo anterior, es relevante señalar que, la extensión de la vida útil del depósito conlleva un aumento del nivel de estabilidad y seguridad del depósito. Además, al término de la vida útil de este se proyecta una reforestación del sector, lo que mejorará su valor paisajístico.

A partir de lo anterior, es posible indicar que el Proyecto se emplaza tanto en las comunas de Chanco y de Constitución, región del Maule, como se puede ver en la Figura 1.



Figura 1. Ubicación geográfica del Proyecto



Fuente: elaboración propia.



2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar un Plan de Medidas para la Reforestación y con esto mantener un control de los individuos arbóreos que se han establecido para cumplir con la reforestación asociada a la fase de cierre del área de intervención del Proyecto.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer las bases y condiciones de la reforestación.
- Realizar una cartografía que permita visualizar dicha reforestación.
- Describir un plan de contingencias y emergencias para mantener la reforestación.
- Proponer un cronograma de actividades para el seguimiento de la reforestación.



3. ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto se encuentra en las comunas de Chanco y Constitución, Región del Maule, como se puede ver en la Figura 1.

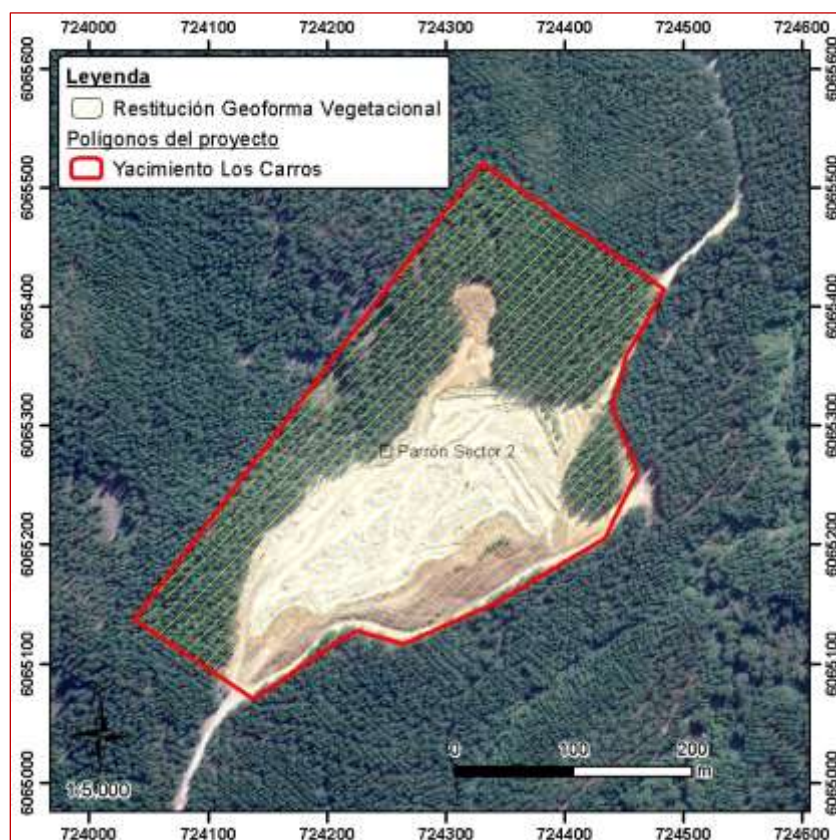
Las áreas a considerar en el presente estudio, son las que se utilizarán para realizar la reforestación para restituir con la geoforma, lo cual se realizará en la etapa de cierre del Proyecto. La superficie de las áreas del Proyecto se distribuye como sigue:

Tabla 1. Superficies de las reforestaciones del Proyecto

Sectores	Predio	Superficie (ha)	Proporción (%)
Depósito de arcillas	Santa Clodomira HJ-1	3,08	20,5
	Santa Clodomira HJ-2	1,91	12,7
Yacimiento Los Carros	El Parrón Sector 2	10,06	66,8
Total		15,05	100,0

Fuente: elaboración propia.

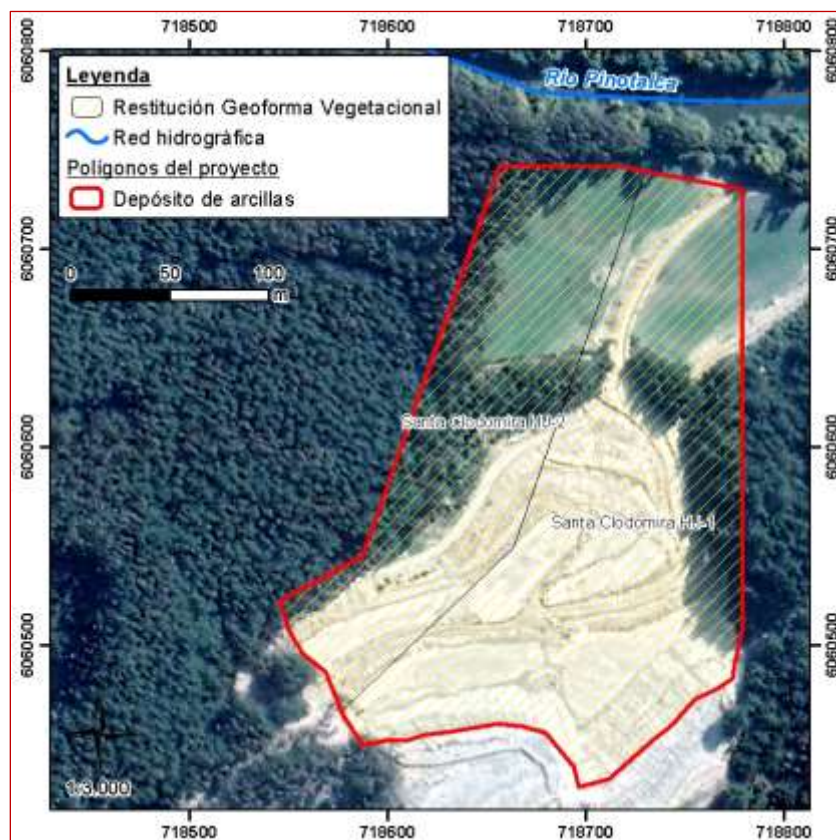
Figura 2. Área de restauración de la geoforma forestal del Yacimiento



Fuente: Elaboración propia.



Figura 3. Área de restauración de la geoforma forestal del Depósito de arcillas



Fuente: Elaboración propia.



4. METODOLOGÍA

4.1. CONDICIONES INICIALES DE LA REFORESTACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA GEOFORMA FORESTAL

Para la restitución de la geoforma forestal, se reforestará en el mismo sitio donde se ha producido la corta de plantaciones forestales, es decir, en los polígonos que se encuentran en la Figura 2 y Figura 3. En todas estas áreas, las reforestaciones se harán con la especie exótica *Pinus radiata*, a una densidad de 1.250 plantas/ha, a un distanciamiento de 4x2m, del tipo 2.0 o 2.1 de buena calidad, las que pueden ser a raíz desnuda o speelding, y provenientes de un vivero de la misma zona. Se propone una preparación de terreno, realizando subsolado a un máximo de 70 cm de profundidad, si las condiciones de suelo así lo permiten, y un control de maleza manual o mecánico anterior al establecimiento de las plántulas, y otros controles posteriores a dicho establecimiento de individuos forestales.

4.2. ESTUDIO DE PRENDIMIENTO Y SOBREVIVENCIA

Se realizará análisis de prendimiento (monitoreo) de las especies plantadas en la estación de otoño (Marzo o Abril), posterior a la reforestación. Este análisis evaluará la densidad de la plantación existente en ese momento, el porcentaje de prendimiento o sobrevivencia de las especies plantadas y la aplicación de las medidas de mantención y protección de la reforestación. Además, permitirá verificar una supervivencia de al menos el 75% de la densidad inicial de plantación; en caso de no cumplir esta cantidad serán replantados en la siguiente temporada invernal, con el número de plantas necesario para recuperar la densidad inicial comprometida. Se llevarán a cabo labores de monitoreo al establecimiento de la reforestación hasta 5 años después de efectuada la faena de reforestación. El monitoreo se realizará como sigue:

Con el objetivo de evaluar el prendimiento y estado sanitario de las plántulas establecidas, se hará un monitoreo una vez finalizadas las faenas de plantación. También se deben adoptar medidas correctivas a fin de mantener el porcentaje de prendimiento y sobrevivencia determinado. Dicho monitoreo implicará la observación y estudio de una serie de indicadores, entre los que se encuentran:

- Estado saludable del follaje.
- Crecimiento anual.
- Estado sanitario: evidencias de clorosis y agentes patógenos
- Floración: desarrollo brotes florales

Para la evaluación de sobrevivencia, se catalogará a cada individuo en uno de los dos estados que a continuación se definen: vivo o muerto.



Individuo vivo: Se considerarán los ejemplares que estuvieran en alguno de los siguientes estados:

- Follaje verde y vigoroso.
- Algunas ramas laterales secas y el resto del follaje verde.
- Parte aérea seca, pero con rebrotes en la base.
- Plantas con daños mecánicos a las ramas, pero con las yemas basales vivas.

En caso de no tener follaje se verificará que las ramas estén vivas, lo que se observa si al romper una rama esta presenta resistencia a la ruptura y al interior se encuentra de coloración verdosa a amarilla. Se puede verificar además el estado de las yemas tanto apicales como laterales, las que al sacarles las brácteas externas se distinguen pequeñas hojas vivas.

Individuo muerto: Individuos sin follaje y ramas secas. A pesar de las mantenciones realizadas en las épocas estivales no rebrotaron.

Si al término del período estival, los resultados del monitoreo indican que la cantidad de ejemplares vivos es inferior a 75%, se planificará un replante a ejecutar en el próximo invierno, con el objetivo de lograr los porcentajes establecidos. Estas evaluaciones se realizarán periódicamente; con una frecuencia trimestral durante los 2 primeros años de seguimiento, específicamente en los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre; y posteriormente en forma semestral; el seguimiento se dará por establecido conforme a lo indicado en el inciso segundo del artículo N°39 del Decreto Supremo N° 193/1998, Ministerio de Agricultura, que Aprueba el Reglamento General del Decreto Ley N°701/1974. Este seguimiento permitirá construir un calendario fenológico de la especie. Cada uno de estos seguimientos generará un informe que será enviado a instituciones interesadas (CONAF). Para lo anterior, se realizarán inspecciones en terreno mediante muestreos que proporcionarán información acerca del porcentaje de sobrevivencia y estado fitosanitario de las especies (UM permanentes). Se estimará como índice de éxito un prendimiento de al menos un 75% de los individuos, considerando además un buen desarrollo de las plantas. Según los resultados de estos informes se tomarán las medidas correctivas necesarias para mejorar las condiciones de las plantas y en caso de mortalidad se sustituirán.

4.3. PROGRAMA Y ACTIVIDADES

El seguimiento de la reforestación, se hará durante 5,5 años. El primero año, solo se considerará como el período de julio a diciembre, comenzando el año 1 desde el mes de enero inmediato a este primer período.



Tabla 2. Programa de actividades a realizar (año 0).

Actividad	Año 0					
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Búsqueda de terreno de APF	X					
Adquisición de plántulas	X					
Subsolado	X					
Aplicación gel hidratante	X					
Aplicación fertilizante NPK	X					
Control de maleza	X			X		
Riego						X
Monitoreo			X			X

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Programa de actividades a realizar (año 1).

Actividad	Año 1											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Control de maleza										X		
Monitoreo			X			X			X			X
Riego	X	X										X

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Programa de actividades a realizar (año 2).

Actividad	Año 2											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Control de maleza										X		
Monitoreo			X			X			X			X
Riego	X	X										X

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Programa de actividades a realizar (año 3).

Actividad	Año 3											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Control de maleza										X		
Monitoreo			X						X			
Riego	X	X										

Fuente: elaboración propia.



Tabla 6. Programa de actividades a realizar (año 4).

Actividad	Año 4											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Monitoreo			X						X			

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Programa de actividades a realizar (año 5).

Actividad	Año 5											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Monitoreo			X						X			

Fuente: elaboración propia.

4.4. CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

Las contingencias a esperar en una reforestación están sometidas a condiciones bióticas y abióticas. Las contingencias bióticas son dadas por daño producido por insectos. Las abióticas se dan principalmente por heladas, sequía, vientos o inundaciones. Las emergencias en cambio, se darán solo por condiciones abióticas, más específicamente por incendios forestales. A continuación, se abordarán en mayor profundidad cada uno de estas condiciones.

4.4.1. Contingencias

Tabla 8. Condiciones bióticas y abióticas a que se someten las diferentes reforestaciones del Proyecto.

Condición	Agente	Control	Indicador de éxito	Medidas correctivas
Biótico	Insectos	No es posible hacer control de los diferentes daños producidos por insectos.	En caso de detectar daños por insectos con las UM permanentes anteriormente descritas, se consultará a una empresa especializada de fitopatología, a fin de manejar dichos daños, de acuerdo a un informe ejecutivo. Este informe puede recomendar realizar un manejo, o simplemente asumir el daño, pues este podría no afectar a la sobrevivencia de los individuos plantados.	Reforestación de los individuos dañados que estén en signos evidentes de muerte.
Abiótico	Heladas	No es posible hacer control de los diferentes daños producidos por esta condición atmosférica.	Control de daños realizado por UM permanentes.	Reforestación de los individuos dañados que estén en signos evidentes de muerte.



Condición	Agente	Control	Indicador de éxito	Medidas correctivas
		Seguimiento de eventos de heladas utilizando información oficial, como www.meteochile.gob.cl u otra plataforma online disponible y de carácter oficial. Las plantas serán sometidas a un periodo de endurecimiento, sin riego y fuera del vivero, durante 3 semanas.		
	Sequía	Al momento de la reforestación se aplicará gel hidratante y fertilizante (NPK) a cada planta en dosis recomendada por el proveedor. La reforestación se realizará durante el período comprendido entre Mayo y Julio del año siguiente a la fase de cierre del Proyecto (restitución de geoformas), y siempre posterior a las primeras lluvias del año. Se evaluará realizar riego en la temporada estival durante los 3 primeros años, el que se podrá realizar en forma manual o tecnificada, de acuerdo a la tecnología disponible y a su viabilidad económica. Desde el tercer año en adelante, no se realizará control de malezas, pues los árboles deben poder competir por sí mismos y adaptarse al medio a través de la competencia vegetacional. Se evitará realizar limpieza de todo el sitio para plantar de manera que lograr efecto nodriza con otras especies presentes en el sector, siempre y cuando no sean especies invasoras. En caso de detectar deficiencias nutricionales se realizarán fertilizaciones	Control de daños realizado por UM permanentes.	Reforestación de los individuos dañados que estén en signos evidentes de muerte.



Condición	Agente	Control	Indicador de éxito	Medidas correctivas
		correctivas post-plantación.		
	Vientos	No es posible hacer control de los diferentes daños producidos por esta condición atmosférica.	Control de daños realizado por UM permanentes.	Reforestación de los individuos dañados que estén en signos evidentes de muerte.
	Inundaciones	No es posible hacer control de los diferentes daños producidos por esta condición atmosférica. La restitución de la geoforma forestal en el Depósito de Arcillas tendrá un murete en la parte más cercana al río Pinotalca. La que se encontrará en el Yacimiento, se encuentra a una altura geográfica suficiente para no ser inundada (227 m s.n.m.)	Control de daños realizado por UM permanentes.	Reforestación de los individuos dañados que estén en signos evidentes de muerte.

Fuente: elaboración propia.

4.4.2. Emergencias

Las emergencias están proyectadas a la ocurrencia de los incendios rurales y forestales. Estos se pueden manejar con medidas de prevención y en último recurso, el combate propiamente tal.

Medidas de prevención

Para mayor seguridad en este punto, y según factibilidad técnica-económica, las faenas de reforestación se planificarán para ser realizadas durante los meses de menor riesgo de ocurrencia de incendios en las zonas respectivas, antes de la temporada estival. Luego, se aplicarán las siguientes medidas de prevención:

De la vigilancia y el aviso a la autoridad: Los trabajadores mantendrán vigilancia permanente en todos los frentes de trabajo a fin de poder detectar oportunamente cualquier amago de incendio. En caso de ocurrir un evento de incendio, desde teléfonos celulares y de red fija, se dará aviso a los números de emergencias 130 y 132 (Central de Operaciones CONAF, y Bomberos de Chile, respectivamente). También se puede llamar a CONAF a los números 71 2226800 (Departamento Manejo del Fuego) y 71 2209517 (Administración Regional).

De la difusión: Se dará aviso a un dirigente de la junta de vecinos acerca de las faenas realizadas, y en el acceso al predio donde se está realizando la corta, se colocará un cartel que indique que se están realizando faenas de reforestación, y que invite a evitar los incendios forestales. Para esto, se instalarán y mantendrán por al menos todo el período de monitoreo de las plántulas, letreros visibles de fácil lectura, con medidas de 3x2m, a una altura de 2m. El modelo de los letreros a instalar, se entrega a continuación:



Figura 4. Ejemplo de letrero en acceso a los predios.



Fuente: www.conaf.cl

Del control de riesgo: Se tomarán todas las medidas que posibiliten reducir el riesgo de incendios, por ejemplo, llevar control (dentro de lo posible) de las personas ajenas a la faena que transitan en los alrededores de los sitios de trabajo, reconocer los horarios de mayor tránsito vehicular y de personas en el área en cuestión, y no se podrá fumar en el área de la reforestación.

Medidas de control

De la detección oportuna: En todos los sectores de la reforestación en que se esté realizando algún trabajo, se tendrá un equipo de radio que permita dar aviso en caso de amago de incendio, y que permita recibir las instrucciones para dar inicio al combate, cuando corresponda. Se contará con una hoja de registro (bitácora) en la cual se llevará un detalle de los avistamientos diarios. Esta bitácora estará siempre disponible en caso de ser requeridos por los funcionarios de CONAF. En caso de ocurrir un siniestro, se adoptarán las siguientes medidas:

- En caso de avistar una columna de humo y/o el incendio, en caso de tener cobertura de telefonía celular, dará aviso de inmediato al 130 (Central de Operaciones CONAF) y al 132 (Bomberos de Chile), proporcionando todos los antecedentes que sean necesarios, tales como: tipo de combustible afectado por el fuego, cantidad y continuidad de los combustibles afectados y amenazados, recursos amenazados, disponibilidad y vías de acceso al agua, estimación de la superficie afectada hasta el momento, topografía general del lugar (pendiente), estimación de las condiciones meteorológicas locales (dirección y velocidad del viento).
- Siempre que la empresa mandante lo vea factible, se contará con una brigada de combate de incendios forestales, la cual estará compuesta por trabajadores de la fase de operación, los cuales serán capacitados especialmente en el tema, de manera de dar primer ataque al foco de incendios hasta la llegada de brigadas profesionales (CONAF, Bomberos u Empresas Forestales).



- Se dará aviso de inmediato a propietarios de predios colindantes, de manera de coordinar una eventual evacuación o ayuda en el combate.
- En caso de un foco inicial de incendio, y en medida de lo posible, el personal que se encuentre disponible más cerca del lugar en cuestión, comenzará a combatir de forma inmediata, con los recursos que se tengan disponibles, ya sean palas para construir el cortafuego, extintores, agua, maquinaria mecanizada, camión aljibe o una combinación de éstos.
- En primera instancia, asumirá el liderazgo el técnico o capataz encargado de las faenas que primero llegue al lugar del incendio, o que allí se encuentre al momento de inicio del siniestro; no obstante lo anterior, en caso de encontrarse el Encargado de Medio Ambiente en el lugar, será él quien liderará las acciones a seguir. El líder será quien proporcione las informaciones vía radial, organizará al personal, y hará rápidamente una evaluación de los valores afectados
- Tanto la persona que lidere el combate, como el encargado de las comunicaciones, darán primera prioridad a la seguridad de las personas y segunda prioridad al combate del incendio; en caso de ser necesario, éste dispondrá el traslado de personal al lugar del incendio para realizar el combate, lo alertará para que se mantenga atento a instrucciones, u ordenará con la evacuación.
- Una vez arribado al lugar el personal de CONAF y/o de Bomberos, éstos liderarán el combate, poniéndose el personal de la faena a disposición para el apoyo a la operación, siempre y cuando sean requeridos, y los trabajadores accedan a esta ayuda en forma voluntaria.
- Es importante recalcar, que la comunicación con las centralles de emergencias de CONAF, Bomberos u ONEMI debe hacerse lo más pronto posible, a pesar de que el personal haya logrado controlar o extinguir el incendio.

De la organización de personal de combate: La conformación de la Brigada de Incendios Forestales será por trabajadores especialmente capacitados y provistos de equipos adecuados. Estas brigadas tendrán como misión el combate inicial de los siniestros y en caso de evolucionar a un incendio de magnitud mayor, **tendrán la obligación de ponerse a salvo en las zonas de seguridad y esperar la llegada de las brigadas profesionales de CONAF**, las cuales otorgarán nuevas instrucciones. El personal seleccionado para integrar la brigada de combate inicial de incendios forestales será capacitado en los temas señalados en la tabla siguiente. Estas capacitaciones serán realizadas por personal de Bomberos de Chile, o por un profesional de la carrera de ingeniería forestal, con experiencia en incendios rurales. La Capacitación Obligatoria para el personal de la brigada contendrá los siguientes temas:



Tabla 9. Temas a tratar en la capacitación para la conformación de brigadas para el combate de incendios rurales.

Tema	Responsable
Detección de incendios	Prevencionista de Riesgos y Encargado de Medio Ambiente
Comportamiento del fuego	
Seguridad en combate	
Primeros auxilios	
Psicología de la emergencia	
Uso de herramientas y Construcción de líneas	

Fuente: elaboración propia.

Se hará un registro de asistencia en el que cada participante de la brigada deberá firmar en cada uno de los temas tratados, además del instructor. El encargado ambiental expondrá al personal de las faenas acerca de los riesgos y peligros de los incendios forestales y los daños que estos generan. También se entregará instrucción práctica básica sobre el combate de incendios, las formas de organizarse y construir colectivamente líneas rudimentarias de control de fuego, a fin de combatir preliminarmente cualquier foco de incendio hasta que llegue el personal especializado. El momento de estas capacitaciones, será previo al inicio de cualquier faena y actividad.

Además, se dotará a la brigada de combate del Proyecto de 1 set de herramientas, lo que permitirá realizar un primer ataque; estas deben permanecer en los lugares asignados durante todo el proyecto. Las herramientas mínimas para combate inicial de Incendios Forestales son las siguientes:

Tabla 10. Herramientas para el combate de incendios rurales, cantidad y su uso.

Tipo	Cantidad	Uso correcto
Pala	1	Cortar raíces y ramas delgadas, cavar, raspar el terreno y la corteza de troncos.
Hachas Tipo Pulaski	1	Cortar ramas, cortar raíces, cortar árboles delgados, raspar superficie de troncos, soltar tierra, cavar.
Rastrillo McLeod	1	Raspar, cavar, soltar tierra, Raspar corteza de troncos, cortar ramas y raíces delgadas, arrastrar ramas, hojas y brasa.
Rozón de un filo	1	Corte de combustibles delgados.
Rozón de doble filo	1	Levantar y mover ramas cortadas. Se usa por su lado recto como hacha para cortar matorrales y árboles delgados.
Rastrillo segador:	1	Cortar pasto, remover hojas y combustible superficial.
Bombas de espalda	1	Mojar o humedecer la superficie raspada a fin de ralentizar el progreso del fuego.

Fuente: elaboración propia.

Las herramientas deben estar en perfecto estado y mantenimiento al comienzo de la temporada, cuidando de su aseo y de su buen estado en el transcurso de las faenas forestales. Para esto se requiere implementar a la Brigada con equipos de mantenimiento adecuados. Para la mantención, se contará con una lima pica fina (8-10”), un kilo de huaípe, un rollo de papel



engomado, una prensa, y un mesón. En todo momento se utilizarán los EPP requeridos para la seguridad de los trabajadores. A la Brigada de Combate se le asignarán Equipos de Protección Personal (EPP), los que estarán compuestos por:

- Pantalón y camisa ignífuga.
- Camisa y calcetas de algodón.
- Zapatos tipo militar.
- Casco de combate
- Guantes de cuero
- Cantimplora
- Cuerda de seguridad.

De la capacitación del personal de construcción en general: las medidas aplicar en este punto serán las siguientes:

- Instrucción dirigida al personal del o los contratistas que realicen cualquier tipo de faena, referida a los riesgos propios del fuego en cada una de sus actividades.
- Inducción y entrega de nociones básicas al personal respecto al comportamiento del fuego y de los métodos de combate en los incendios forestales.
- Instrucción Práctica-Básica a todo el personal sobre el combate de incendios forestales, formas de organizarse, y construir colectivamente líneas rudimentarias de control de fuego a fin de combatir preliminarmente cualquier foco de incendio hasta que llegue el personal especializado. Además, a todo el personal se les instruirá del reconocimiento y tránsito por rutas de escape del fuego.

Junto con los puntos anteriores de capacitación al personal respecto al comportamiento del fuego, también se instruirá al personal en cuanto a su conducta al interior de las áreas de trabajo y al manejo del combustible que se utiliza con la motosierra.

Del comportamiento básico del personal en el bosque: en este punto se deberán aplicar las siguientes medidas:

- Prohibición de fumar para cualquier persona que se encuentre en el área de faena, en especial en los lugares en donde se acumule combustible.



- Prohibición de encender fuego.
- Prohibición e acciones temerarias, tanto en las zonas de faenas como en el traslado del personal, como por ejemplo correr, ejecutar tareas sin las competencias necesarias, levantar cargas pesadas sin ayuda de otros trabajadores o maquinaria, exponerse al tránsito de los vehículos o su línea de acción, o cualquier acción que implique un riesgo para la salud propia o de los demás trabajadores.
- Para evitar emisiones de humos y riesgos de incendios, estará estrictamente prohibido que el personal de la o las empresas contratistas quemen basuras, desperdicios o desechos, todos los residuos serán transportados y depositados en lugares autorizados.
- En caso de trabajos que requieran de altas temperaturas, como lo son los trabajos incandescentes (corte con galletera) y los trabajos con llama abierta (soldaduras, termofusiones, uso de soplete), estas tareas se realizarán siempre y cuando el área sea delimitada con carpa ignífuga (zonificación), se cuente con al menos 10 litros de agua, un extintor en buen estado, y que se realice una previa limpieza del combustible vegetal cercano.

Del manejo del combustible: puesto que habitualmente para realizar la corta de vegetación arbórea y arbustiva se emplea motosierra, la cual usa combustibles inflamables, se implementarán las siguientes medidas preventivas:

- Instrucción al personal en cuanto a la manipulación del combustible empleado en las motosierras (uso de corta chispas en las motosierras).
- Almacenamiento de los combustibles en lugares seguros y aislados.
- Transporte del combustible al terreno en envases seguros y adecuados.
- Recarga de los estanques de las motosierras en el lugar de faena; idealmente se deberá realizar sobre el vehículo que transporte el combustible, o en su defecto, dicha recarga deberá realizarse a orilla de camino, fuera del área de faena.
- Cuidar de no derramar combustible sobre el suelo o material combustible. En caso de derrame y la contaminación del el suelo y/o la vegetación, estos deben ser retirados, y dispuestos como residuo peligroso.

De las maquinarias y de los equipos de apoyo: En caso de siniestro, se podrá contar con las maquinarias y los equipos disponibles, es decir, camiones aljibes, las palas mecánicas, buldóceres, etc. Los equipos de apoyo son los mismos que se utilizarán para la construcción, operación o cierre del proyecto. Por lo tanto, estarán en los frentes de trabajo siempre disponibles. En caso de incendio pasarán a apoyar el combate de incendios forestales hasta que pase la emergencia.



De las comunicaciones: Para contar con comunicaciones rápidas y eficientes, y considerando que en la zona no existen buenas señales de teléfonos celulares, se contará con equipos de radio, los cuales permitan una pronta y adecuada comunicación entre todos los actores de este Proyecto, en especial ante un foco de incendio. Dentro del organigrama del Proyecto, se designará una persona que aparte de sus funciones en la obra, tenga la responsabilidad de recibir la información desde las cuadrillas de trabajo, disponer o instruir el traslado de mayores recursos y de personal en caso necesario. Esta persona, también se deberá coordinar con CONAF para solicitar la participación de brigadas profesionales de combate de incendios. Esta persona estará equipada con un equipo de radio y un teléfono celular.

De la habilitación de fuentes de agua: Previo al inicio de las faenas de corta, se deberán reconocer las potenciales fuentes de agua y el acceso a éstas, de modo tal que en caso de siniestro, se pueda tener un acceso rápido, una pronta reacción de control y supresión mediante la instalación de moto bombas o el abastecimiento a camiones aljibes, o su utilización como servidumbre y/o ruta de escape. En caso de no contar con una fuente de agua cercana, se dotarán de contenedores, los cuales estarán dispuestos en los accesos al área de trabajo.

De la vigilancia: el Encargado de Medio Ambiente tendrá como función fiscalizar todas y cada una de las actividades, y en caso de observar falencias en las acciones y en las condiciones de trabajo, éstas serán comunicadas a quién corresponda. El Encargado de Medio Ambiente comunicará las deficiencias anotadas al contratista, con el objeto de que se corrijan las situaciones detectadas. En caso de no encontrarse el Encargado de Medio Ambiente, éste deberá dejar a una persona en su reemplazo para que se acaten las instrucciones que sean dejadas al personal. Habrá vigilancia en forma constante de todas las instalaciones.

De la documentación: el Encargado de Medio Ambiente llevará un control de la documentación requerida por el presente plan de manejo forestal. En caso de ser requerido por los funcionarios de CONAF, se realizará un Plan de Prevención, Presupresión, y Combate de Incendios Forestales.

De las áreas de evacuación: se hará un recorrido del sector y se asignarán área de evacuación, las cuales corresponden a caminos, sectores con flujos o cuerpos de agua, o terrenos sin vegetación. Estos puntos deberán tener un letrero y ser del conocimiento de todo el personal, pues se les enseñará en la capacitación.

Faja libre de vegetación (FLV): Faja de terreno de ancho de 10 m, adyacente a los rodales reforestados, donde se elimina totalmente la vegetación arbórea y arbustiva existente, manejando la cubierta herbácea para atenuar los procesos erosivos, con el propósito de mitigar la propagación del fuego (Figura 5). Esta medida debe considerar el tratamiento de los residuos producto de su implementación y la mantención anual con el objetivo de conservar su funcionalidad. Se debe evitar la regeneración de la vegetación arbórea y arbustiva, a través de



control químico, mecánico o manual, pudiendo existir vegetación arbustiva de baja densidad que no posibilite la propagación superficial de un eventual incendio forestal. Además, debe permanecer libre de residuos y asentamientos humanos (CONAF, 2020).

Figura 5. Ejemplo de Faja libre de vegetación.



Fuente: (CONAF, 2020).

Faja Corta Combustible (FCC): Faja de amortiguación de ancho determinado, donde se reduce la continuidad horizontal y vertical de la vegetación, mediante la ejecución de raleos y podas, manejando la cubierta herbácea para atenuar los procesos erosivos, cuyo propósito es reducir la carga combustible para retardar la propagación del fuego (ver Figura 6). Esta medida debe considerar el tratamiento de los residuos producto de su implementación y además la mantención, cada vez que sea necesario, con el objetivo de conservar su funcionalidad.



Figura 6. Ejemplo de Faja Corta combustible (FCC).



Fuente: (CONAF, 2020).



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir del análisis de la campaña en terreno del AI, en conjunto con los resultados de laboratorio de Suelos, podemos concluir lo siguiente:

- En la fase de cierre, deberá restituirse la geoforma vegetal, por lo que también se reforestarán 15,05 ha con las mismas condiciones de la reforestación mencionadas anteriormente en el capítulo 4.1, en los mismos sectores donde se hicieron las cortas de plantaciones forestales para la implementación del Proyecto.
- En el área del Proyecto se encuentra cercano a las ciudades de Chanco y Constitución, y cercano a las localidades de Loanco y Pellines, todas correspondientes al litoral de la Región del Maule.
- El área del Proyecto se encuentra repartido en tres sectores: el yacimiento que es la zona donde se extrae el material y que se encuentra rodeada por plantaciones forestales de pino insigne; la planta de procesamiento que es donde se procesa el material extraído y que colinda con la ruta M-50 y una pradera; y por último está el depósito de arcillas, que es la zona donde se deposita el material residual.
- El AI del Proyecto no se encuentra dentro en ningún Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad.
- Las contingencias abióticas como heladas, vientos e inundaciones, no se pueden manejar, solo se pueden sustituir los individuos muertos o gravemente dañados. La sequía se puede manejar realizando riego, lo cual deberá evaluarse de acuerdo a los levantamientos y a sus respectivos informes.
- Las contingencias bióticas pueden tener un manejo acorde a las campañas de terreno. Los daños por insectos en caso de ser requeridos, deberán ser realizados por una empresa especialista en el tema.
- Las emergencias dadas por los incendios rurales, tendrán diferentes tipos de manejo: uno será la prevención, y otro será el combate propiamente tal. Cabe señalar, que la brigada contará con un herramientas, equipos de protección personal, e instrucción, pero que eso no los capacita para ser consideradas brigadas profesionales a la altura de los efectivos de CONAF y Bomberos de Chile, por lo que en caso de incendio rural, solo podrán hacer un ataque inicial para retardar el progreso del fuego, informar a las unidades de especializadas intentando suministrar todos los datos pertinentes mencionados anteriormente mencionados, y luego retirarse a zonas seguras, a la espera de las brigadas de CONAF y/o Bomberos de Chile. Luego, si es que son requeridos y en forma voluntaria, podrán apoyar en el combate del incendio rural.





Firma del profesional responsable
Israel Alvear Alvear
Ingeniero Forestal
13.791.856-0



6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CONAF. (2020). *Pauta de Prescripciones Técnicas Aplicables al Programa de Protección Contra Incendios Forestales*. Santiago de Chile: Gobierno de Chile.

Donoso, C. (1981). *Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile*. Santiago de Chile: FAO.

